

Anexo 10: Línea de Base Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Ampliación Tauretes”

Región Metropolitana

Enero 2022

0	11/01/2022	FNC	JSG	NDM	
A	07/01/2022	FNC	JSG	NDM	
REV	FECHA	POR	REV.	APR.	
		21-065-DIA-TAURETRES-A10-0 Rev.0			

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN.....	1
1.1	Introducción	1
1.2	Objetivos	1
1.3	Área de Influencia.....	2
1.4	Metodología.....	3
1.4.1	Análisis preliminar	3
1.4.2	Muestreo	4
1.4.3	Vegetación	5
1.4.4	Flora	7
1.4.5	Singularidades ambientales.....	10
1.5	Resultados	14
1.5.1	Revisión bibliográfica.....	14
1.5.2	Formaciones vegetacionales y/o usos de suelo en el área de influencia	18
1.5.3	Flora del área de influencia.....	25
1.5.4	Análisis de singularidades ambientales	32
1.6	Conclusiones	35
1.7	Referencias	37
1.7.1	Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental.....	37
1.7.2	Decretos, Convenciones y Leyes.....	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1: Categorías de estratificación según tipo biológico.....	6
Tabla 1-2: Categorías de recubrimiento.....	6
Tabla 1-3: Criterios de Clasificación de la Vegetación (Uso actual del suelo)	7
Tabla 1-4. Escala de Abundancia-Dominancia de Braun-Blanquet	8
Tabla 1-5: Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012.....	10
Tabla 1-6. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	12
Tabla 1-7: Listado florístico potencial del área de influencia del Proyecto.....	16
Tabla 1-8. Clasificación de usos de suelo y formación vegetacionales del Proyecto.....	18
Tabla 1-9.: Catálogo taxonómico flora en el área de influencia.....	26
Tabla 1-10: Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.	27
Tabla 1-11: Tipos biológicos de la flora registrada	27
Tabla 1-12: Origen Geográfico de la Flora registrada	28
Tabla 1-13. Origen y hábito de crecimiento de la flora del área de influencia y estudio....	28
Tabla 1-14:.. Especie clasificada en categoría de conservación registradas.....	29
Tabla 1-15:.. Análisis de Singularidades Ambientales.....	32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Área de influencia flora y vegetación	3
Figura 1-2. Puntos de muestreo para flora y vegetación	4
Figura 1-3: Carta de Ocupación de Tierras	20
Figura 1-4: Zona urbana – Viviendas	21
Figura 1-5: Zona urbana – Instalaciones Proyecto Parque Fotovoltaico Taurete	22
Figura 1-6: Matorral arborescente de <i>Proustia cuneifolia</i> con <i>Acacia caven</i>	23
Figura 1-7: Matorral de <i>Trevoa trinervis</i>	24
Figura 1-8: Bosque nativo de <i>Prosopis chilensis</i>	25
Figura 1-9: Ubicación especies en categoría de conservación.....	30
Figura 1-10:.. Fotografías de <i>Prosopis chilensis</i> en el área de influencia del Proyecto.	31

Figura 1-11: Esquema referencial medida de manejo.	32
---	----

1 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 Introducción

El presente documento corresponde a la línea de base del componente flora y vegetación en el contexto de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Fotovoltaico Ampliación Tauretes”, realizado por Fauna Nativa Consultores SpA. (FNC) respondiendo al requerimiento por parte de LEN Ingeniería y según lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N° 40/2012.

Dicho proyecto se encuentra en la comuna de Colina, región Metropolitana, a 45 km aproximados al norte de la ciudad de Santiago, presenta una superficie de 10 ha destinadas para la instalación de paneles fotovoltaicos.

En este sentido, el componente ambiental Flora y Vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de estudio.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

1.2 Objetivos

El objetivo general de este estudio es caracterizar el componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto e identificar las singularidades y relaciones sensibles entre el componente y la ejecución del proyecto. Para esto, los objetivos específicos corresponden a:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación.
- Caracterizar estructuralmente las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de influencia.
- Identificar la flora presente en el área de influencia, caracterizando su riqueza, origen biogeográfico y hábito de crecimiento.
- Registrar las especies de flora en categoría de conservación.

- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de influencia, según la “Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020)”

1.3 Área de Influencia

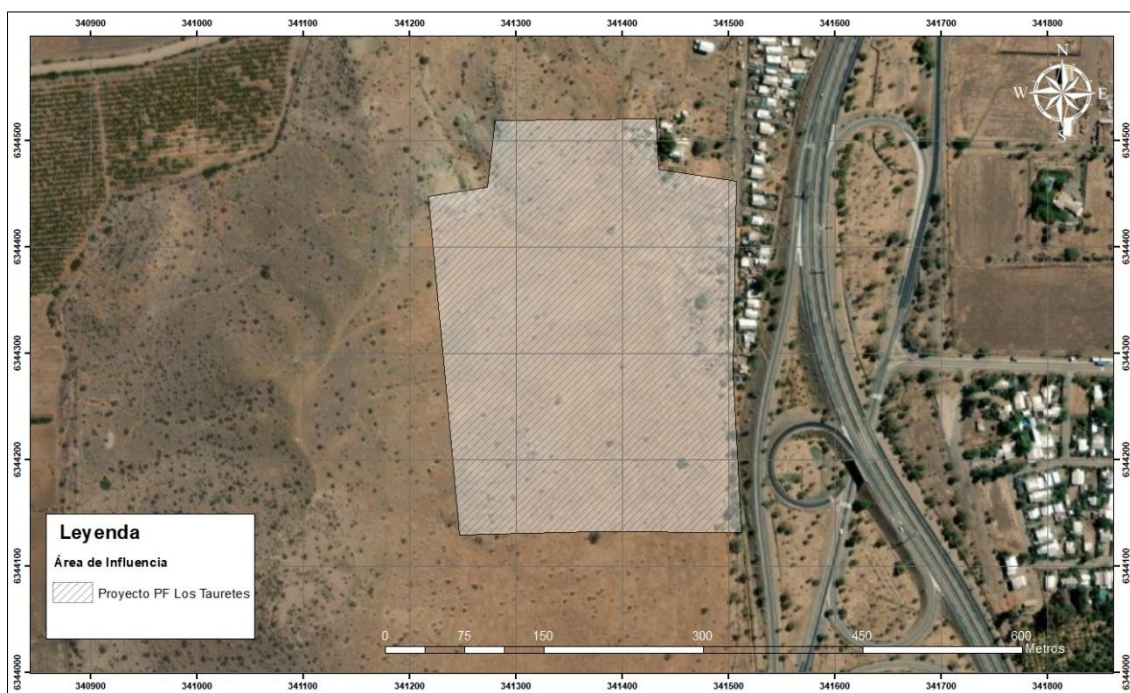
El área de influencia se encuentra localizada en la comuna de Colina, región Metropolitana.

La región Metropolitana cuenta con áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, las que corresponden a la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, Parque Nacional Río Clarillo y el Monumento Natural El Morado (CONAF, 2021). Sin embargo, el área de influencia no se encuentra en las cercanías de ninguna de éstas.

Con respecto a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, éstos se definen como un área de valor ecológico, terrestre o acuática, marina o continental identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir hábitats de especies amenazadas, priorizada para la conservación de su biodiversidad por el Servicio (Boletín N° 9.404-12). El sitio prioritario más próximo al Proyecto corresponde a Chacabuco-Peldehue, en donde el punto más próximo supera los 2 kilómetros de distancia, por lo que, el área de influencia no se encuentra en las cercanías de ninguno de estos.

El área de influencia corresponde a la zona destinada para la instalación del Proyecto, cuya flora se verá efectiva y directamente afectada por las obras y acciones durante las fases de construcción y operación. Esta superficie se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto, junto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, utilizando la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Esta superficie es equivalente a 10 ha, en donde se realizó recorrido pedestre y parcelas circulares con diámetro de 25 m (500 m² en total) para el levantamiento de la información.

Figura 1-1. Área de influencia flora y vegetación



FUENTE: FNC, 2022

1.4 Metodología

1.4.1 Análisis preliminar

Previo a la campaña de terreno se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de contar con una caracterización preliminar de la vegetación y flora del área de influencia para dirigir los esfuerzos en la campaña de terreno.

Para la descripción de la vegetación se utilizaron las siguientes fuentes bibliográficas: Vegetación Natural de Chile (Gajardo 1994) y Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff 2017).

Complementaria a esta información se realizó una fotointerpretación del área, la cual se basó en la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth, Bing y ESRI), las que se segmentan de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles.

En el caso de la flora las fuentes bibliográficas utilizadas fueron las siguientes: Flora de Chile (Marticorena y Rodríguez 1995, 2001, 2003, 2005, 2011), Flora Nativa de Valor Ornamental Chile Zona Centro (Riedemann et al. 2014), Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) (Zuloaga et al. 2008), Vegetación Natural de Chile (Gajardo 1994), Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff 2017) y Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez y Marticorena 2019).

Esta información permite contar con datos sobre la flora potencial del lugar.

1.4.2 Muestreo

1.4.2.1 Diseño de muestreo

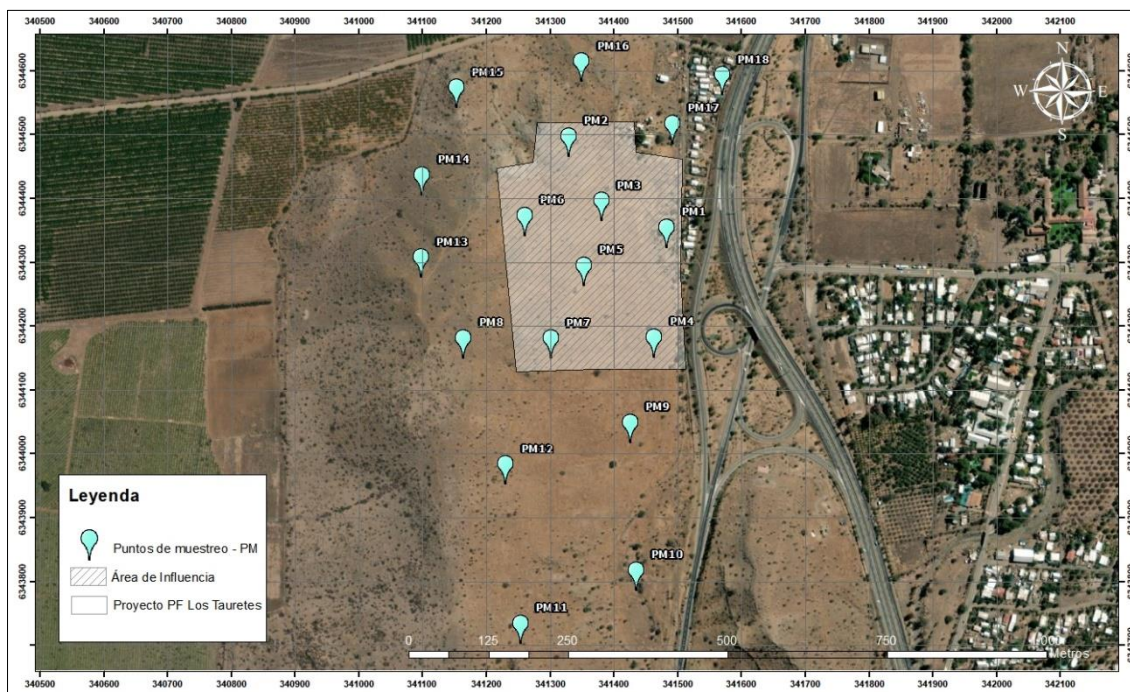
Se implementó la toma de datos a través de la ejecución de parcelas de muestreo (PM), las cuales representan una superficie de 500 m², ejecutadas en terreno de forma circular con un diámetro total de 25 metros. Estos puntos se distribuyen según la identificación de ambientes a través de la fotointerpretación.

1.4.2.2 Esfuerzo de muestreo

Para el levantamiento de información se realizó una campaña de terreno durante la época de estival, entre los días 20 al 23 de diciembre de 2021, realizada por un profesional del componente.

En la presente campaña se realizó un total de 18 puntos de muestreo, tanto en el área de influencia directa del Proyecto, como en su entorno más próximo (Figura 1-2), con el fin de caracterizar con mayor detalle la formación vegetal presente en el lugar. En cada punto se aplicó la metodología mencionada anteriormente, además de complementar la información, a través de recorridos pedestres.

Figura 1-2. Puntos de muestreo para flora y vegetación



FUENTE: FNC, 2022

A continuación, se detallan las metodologías para cada subcomponente.

1.4.3 Vegetación

Para la descripción de la vegetación en el área de influencia se consideró la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

La COT, cuya metodología se encuentra basada en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997), considera las variables de formación vegetal y especies dominantes.

1.4.3.1 *Formación vegetal*

La formación vegetal, según Etienne y Prado (1982), puede entenderse como aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, pero que presentan caracteres convergentes tanto es su forma como en su comportamiento. De acuerdo a ello, es posible clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. En la formación vegetal se observa la estratificación que hace referencia a la disposición vertical de la vegetación, que para el caso de la COT estará dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad (Tabla 1-1).

Tabla 1-1: Categorías de estratificación según tipo biológico.

Tipo biológico	Estrata (m)
Tipo leñoso alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo leñoso bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,50
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,50
	0,50 – 1
	1 – 2
	Más de 2

FUENTE: FNC.

También se considera el recubrimiento que representa la proporción de terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical. Este criterio, entrega una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje (Tabla 1-2).

Tabla 1-2: Categorías de recubrimiento.

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 - 5	Muy escasa	1
5 - 10	Escasa	2
10 - 25	Muy clara	3
25 - 50	Clara	4
50 - 75	Poco densa	5
75 - 90	Densa	6
90 - 100	Muy densa	7

FUENTE: FNC.

1.4.3.2 Especies dominantes

Cada unidad cartográfica tiene su composición botánica expresada por sus especies dominantes, las cuales constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinando en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

1.4.3.3 Clasificación de la vegetación de acuerdo al Uso de suelo

Una vez obtenida la información de terreno, se procedió con el trabajo de clasificación de la vegetación presente. Esta clasificación se basó en las clases de uso actual del

suelo definidas en el catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF 1997), las cuales se indican en la Tabla 1-3:

Tabla 1-3: Criterios de Clasificación de la Vegetación (Uso actual del suelo)

Origen	Uso Actual	Sub-Uso
Ambientes Modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, embalses, minería, etc.
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Praderas	Praderas de especies exóticas, praderas de especies asilvestradas.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, herbazal perenne.
	Matorral	Matorral, formación xerofítica.
	Humedal	Vegas, turberas, bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, bosque nativo de preservación.

FUENTE: Adaptado de Etienne y Prado (1982); CONAF-CONAMA-BIRF (1997).

Ambiente modificado: Se refiere a sitios donde la condición original, ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando las características del suelo como ente biológico.

Ambiente intervenido: Corresponde a una condición donde el sustrato sigue manteniendo una cubierta vegetal inserta en el medio natural, pero cuya composición y estructura es resultado de la intervención humana directa.

Ambiente natural: Corresponde a aquellos sectores donde la vegetación (o la expresión vegetal) de un área presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica (si la hay), no ha generado cambios notorios en la fisonomía propia de las formaciones.

1.4.4 Flora

La flora del área de influencia se determinó por medio de recorridos pedestres e inventarios florísticos de forma exhaustiva en los mismos puntos de muestreo para definir las diferentes formaciones vegetacionales. La abundancia se establece por medio de la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valor, a través a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun Blanquet (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974, que permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la flora.

Tabla 1-4. Escala de Abundancia-Dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

FUENTE: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

Cuando la especie se registra fuera del punto de muestreo establecido, se procede a incluirla y asignarle el código “p” para registrar su presencia en la unidad de muestreo, pero fuera del punto de muestreo.

Respecto a la nomenclatura taxonómica, la flora registrada en el área de influencia fue caracterizada de acuerdo a las jerarquías taxonómicas de: Clase, Familia y Especie. El hábito de crecimiento fue definido homologando lo establecido por Etienne y Prado (1982) de la siguiente forma: Leñoso alto= Arbóreo; Leñoso bajo= Arbustivo; Herbáceo= Herbáceo anual y perennes; Suculento= Suculento. Respecto al origen geográfico fueron clasificadas de acuerdo a su origen histórico como: Endémico= Especie con distribución natural exclusiva en el territorio nacional; Nativo= Especie con distribución natural en el territorio nacional y otros contiguos; Introducida= Especie con distribución natural en otros países. Para estas determinaciones se utilizaron como referencia a Rodríguez y Marticorena (2019) y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

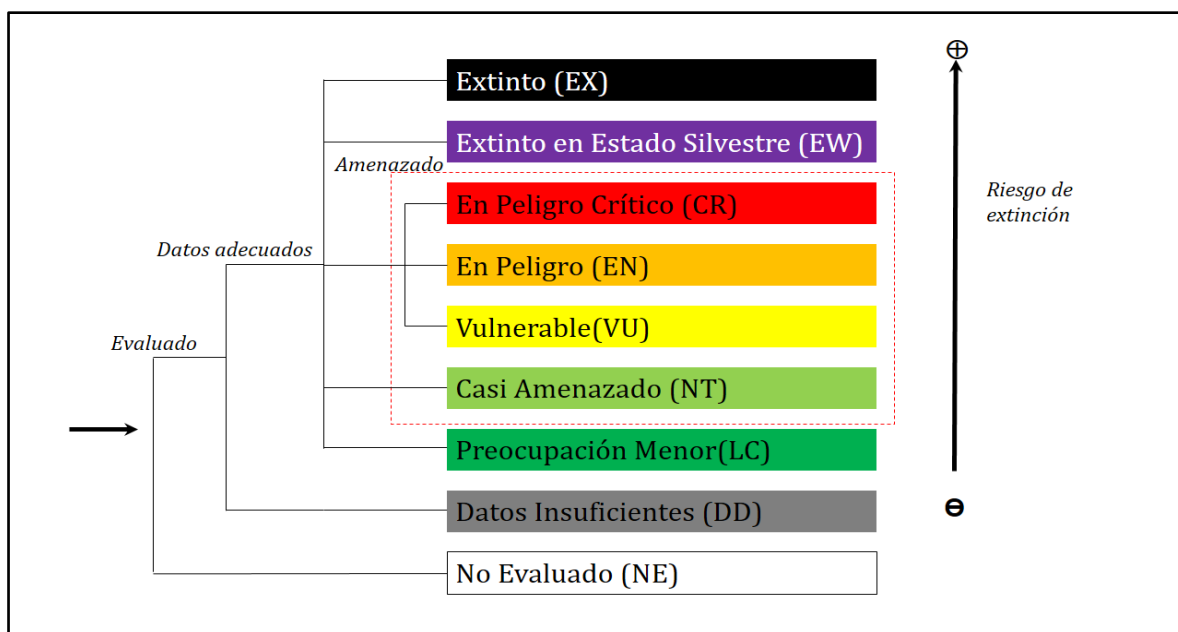
1.4.4.1 Estado de conservación

La categoría de conservación se asignó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la Minuta de Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre (Memorándum DJ N°387/2008), correspondiente en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies silvestres oficializados mediante Decreto Supremo (dieciséis procesos de clasificación de especies Silvestres: D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N° 33/2012; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 6/2017, D.S. N° 79/2018 del MMA, D.S. N° 23/2019 del MMA, D.S. N° 16/2020 del MMA), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural que considera las propuestas de Baeza et al. (1998); Belmonte et al. (1998) y Ravenna et al. (1998).

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- **Extinto (EX):** Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- **En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría, taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

Tabla 1-5: Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012



FUENTE. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2021.

1.4.5 Singularidades ambientales

Con el objetivo de contar con una visión general de las singularidades ambientales que se puedan presentar en la vegetación y flora existente en el área de influencia se hizo una revisión de los siguientes criterios mencionados por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020):

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9. Presencia de especies endémicas.
10. Presencia de especies en categoría CITES.
11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12. Presencia de especies de distribución restringida.
13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15. Actividad en o colindantes con áreas bajo protección oficial.
16. Actividad en o colindantes con áreas protegidas privadas.
17. Actividad en o colindantes con áreas de protección (Ley N° 18.378).
18. Actividad en o colindantes con o aguas arriba de Humedales.
19. Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
21. Otras singularidades.

1.4.5.1 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones vegetacionales contempladas en Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas

entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2009, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 1-6):

Tabla 1-6. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind/ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

FUENTE: Elaboración Propia, 2022, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.

- Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
- Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
- Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

1.5 Resultados

1.5.1 Revisión bibliográfica

Para la definición del marco biogeográfico del área de influencia se utilizaron las propuestas de clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017). A continuación, se describen las unidades de acuerdo a las propuestas indicadas.

1.5.1.1 *Regiones, subregiones y formaciones vegetales.*

Según la clasificación de Gajardo (1994) el área de influencia del Proyecto se encuentra localizada en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, que se extiende a través de la zona central de Chile y que tiene por característica física dominante la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La subregión de esta zona se clasifica como del Matorral y del Bosque Espinoso, corresponde a una unidad vegetal que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, como suelos con alto contenido de arcilla y condiciones pedregosas, propios de los planos inclinados originados en aluviones propios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del Algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

Respecto a la formación vegetal en el área de influencia, esta corresponde a Bosque Espinoso Abierto, dominada principalmente por arbustos altos y árboles espinosos, ubicado en gran extensión en zona de valles. A pesar del uso antrópico asociado a la agricultura, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana.

Las asociaciones que forman parte de esta formación son las siguientes:

- *Prosopis chilensis* – *Acacia caven* (Algarrobo – Espino)

Especies representativas: *Prosopis chilensis* (algarrobo) y *Acacia caven* (espino).

Especies acompañantes: *Avena barbata* (teatina), *Baccharis paniculada* (romerillo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Cynara cardunculus* (cardo penquero), *Porlieria chilensis* (guayacán), *Proustia cuneifolia* (huañil).

- *Acacia caven* – *Proustia cuneifolia* (Espino – Huañil)

Especies representativas: *Acacia caven* (espino) y *Proustia cuneifolia* (huañil).

Especies acompañantes: *Baccharis linearis* (romerillo) y *Solanum tomatillo* (tomatillo)

- *Atriplex philippi* – *Frankenia salina* (Pasto Cenizo – Salitre)

Especies representativas: *Atriplex philippii* (pasto cenizo) y *Frankenia salina* (hierba del salitre)

- *Avena barbata* – *Erodium bothrys* (Teatina – Alfilerillo)

Especies representativas: *Avena barbata* (teatina), *Erodium bothrys* (alfilerillo) y *Silene gallica* (calabacillo)

Especies acompañantes: *Cardionema ramosissimum* (dicha), *Pectocarya dimorpha* y *Vulpia megalura* (pasto fino).

1.5.1.2 Pisos vegetacionales

De acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017) el Proyecto se inserta en la formación vegetal Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*, la cual se caracteriza por presentar fisonomía de Matorral espinoso arborescente, abierto, dominado por ambas especies. Ocasionalmente se encuentran algunos individuos arbóreos aislados de *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* o *Kagenechia oblonga*. Las especies arbustivas más comunes son *Colliguaja odorifera*, *Retanilla trinervia* y *Trevoa quinquenervia*. En la estrata herbácea, que suele ser muy abundante en primavera, participan varias especies introducidas, como *Avena barbata*, *Bromus berterianus* y *Centaurea melitensis*, y nativas, principalmente *Helenium aromaticum*, *Moscharia pinnatifida* y *Phacelia brachyantha*.

Presenta una fase dinámica asociada a la degradación del bosque esclerófilo original, alterado fuertemente por la presión antrópica. Se distribuye principalmente en laderas

bajas de la Cordillera de los Andes en la región Metropolitana y la región del Libertador Bernardo O'Higgins, no superando los 1.200 msnm.

La composición florística de este piso vegetal se caracteriza por presentar las especies *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis paniculata*, *Bromus berterianus*, *B. hordeaceus*, *Centaurea melitensis*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Gochnatia foliolosa*, *Helenium aromaticum*, *Kageneckia oblonga*, *Lithrea caustica*, *Madia sativa*, *Moschardia pinnatifida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Retanilla trinervia*, *Pasithea coerulea*, *Phacelia brachyantha*, *Podanthus mitiqui*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquinervia* y *Vulpia myuros*.

1.5.1.3 Flora potencial

Las clasificaciones vegetacionales de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017) mencionan la composición florística que da una idea de la riqueza potencial de un lugar. Por ello, se utilizan ambas clasificaciones para elaborar un listado florístico del área de influencia del Proyecto, el cual se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 1-7: Listado florístico potencial del área de influencia del Proyecto.

Especie	Formación vegetal (Gajardo 1994)	Piso vegetal (Luebert y Pliscoff 2017)
	Matorral y del Bosque Espinoso	Bosque espinoso mediterráneo andino de <i>Acacia caven</i> y <i>Baccharis paniculata</i>
<i>Acacia caven</i>	x	x
<i>Atriplex philippi</i>	x	-
<i>Avena barbata</i>	x	x
<i>Baccharis linearis</i>	x	-
<i>Baccharis paniculata</i>	x	x
<i>Bromus berterianus</i>	x	x
<i>Bromus hordeaceus</i>	-	x
<i>Cardionema ramosissimum</i>	x	-
<i>Centaurea melitensis</i>	-	x
<i>Cestrum parqui</i>	-	x
<i>Colliguaja odorifera</i>	x	x
<i>Cynara cardunculus</i>	x	-
<i>Erodium bothrys</i>	x	-

Especie	Formación vegetal (Gajardo 1994)	Piso vegetal (Luebert y Pliscoff 2017)
	Matorral y del Bosque Espinoso	Bosque espinoso mediterráneo andino de <i>Acacia caven</i> y <i>Baccharis paniculata</i>
<i>Erodium cicutarium</i>	X	-
<i>Frankenia salina</i>	X	-
<i>Gamochaeta chamissonis</i>	X	-
<i>Gochnatia foliolosa</i>	-	X
<i>Helenium aromaticum</i>	-	X
<i>Kageneckia oblonga</i>	-	X
<i>Koeleria phleoides</i>	X	-
<i>Lithrea caustica</i>	-	X
<i>Madia sativa</i>	-	X
<i>Moschardia pinnatifida</i>	-	X
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	X
<i>Pasithea coerulea</i>	-	X
<i>Pectocarya dimorpha</i>	X	-
<i>Phacelia brachyantha</i>	-	X
<i>Plantago hispidula</i>	X	-
<i>Porlieria chilensis</i>	X	-
<i>Podanthus mitiqui</i>		X
<i>Prosopis chilensis</i>	X	-
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	-
<i>Quillaja saponaria</i>	-	X
<i>Silene gallica</i>	X	-
<i>Solanum tomatillo</i>	X	-
<i>Solanum ligustrinum</i>	-	X
<i>Trevoa quinquinervia</i>	-	X

Especie	Formación vegetal (Gajardo 1994)	Piso vegetal (Luebert y Pliscoff 2017)
	Matorral y del Bosque Espinoso	Bosque espinoso mediterráneo andino de <i>Acacia caven</i> y <i>Baccharis paniculata</i>
<i>Trevoa trinervis</i>	-	x
<i>Vulpia megalura</i>	x	-
<i>Vulpia myuros</i>	-	x

FUENTE: FNC, 2022

1.5.2 Formaciones vegetacionales y/o usos de suelo en el área de influencia

En base al trabajo de gabinete y de terreno, a continuación, se presentan los recubrimientos de suelo o formaciones vegetacionales finales definidas en el Proyecto, tanto en su área de influencia directa, como en su entorno próximo, considerado dentro del análisis como complemento de información.

En la siguiente tabla, se exponen las formaciones vegetacionales, con los datos de superficies y especies dominantes, siendo coincidente con la cartografía asociada a la Carta de Ocupación de Tierras del Proyecto.

Tabla 1-8. Clasificación de usos de suelo y formación vegetacionales del Proyecto.

ID	FORMACIÓN VEGETACIONAL O USO DE SUELO	ESPECIES DOMINANTES	CÓDIGO ESPECIES	CÓDIGO COT	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE EN PORCENTAJE
1	Zona urbana – Viviendas	-	-	OU	3	6,8
2	Zona urbana – Intervención Proyecto	-	-	OU	13	29,5
3	Matorral arborecente de <i>Proustia cuneifolia</i> – <i>Acacia caven</i>	<i>Proustia cuneifolia</i> – <i>Acacia caven</i>	Pc AC	LB ₁ , LA ₂	14	31,8
4	Matorral de <i>Trevoa trinervis</i>	<i>Trevoa trinervis</i>	Tt	LB ₃	6	13,6
5	Bosque nativo de <i>Prosopis tamarugo</i>	<i>Prosopis tamarugo</i>	PT	LA ₁	8	18,2
TOTAL					44	100

FUENTE: FNC, 2022

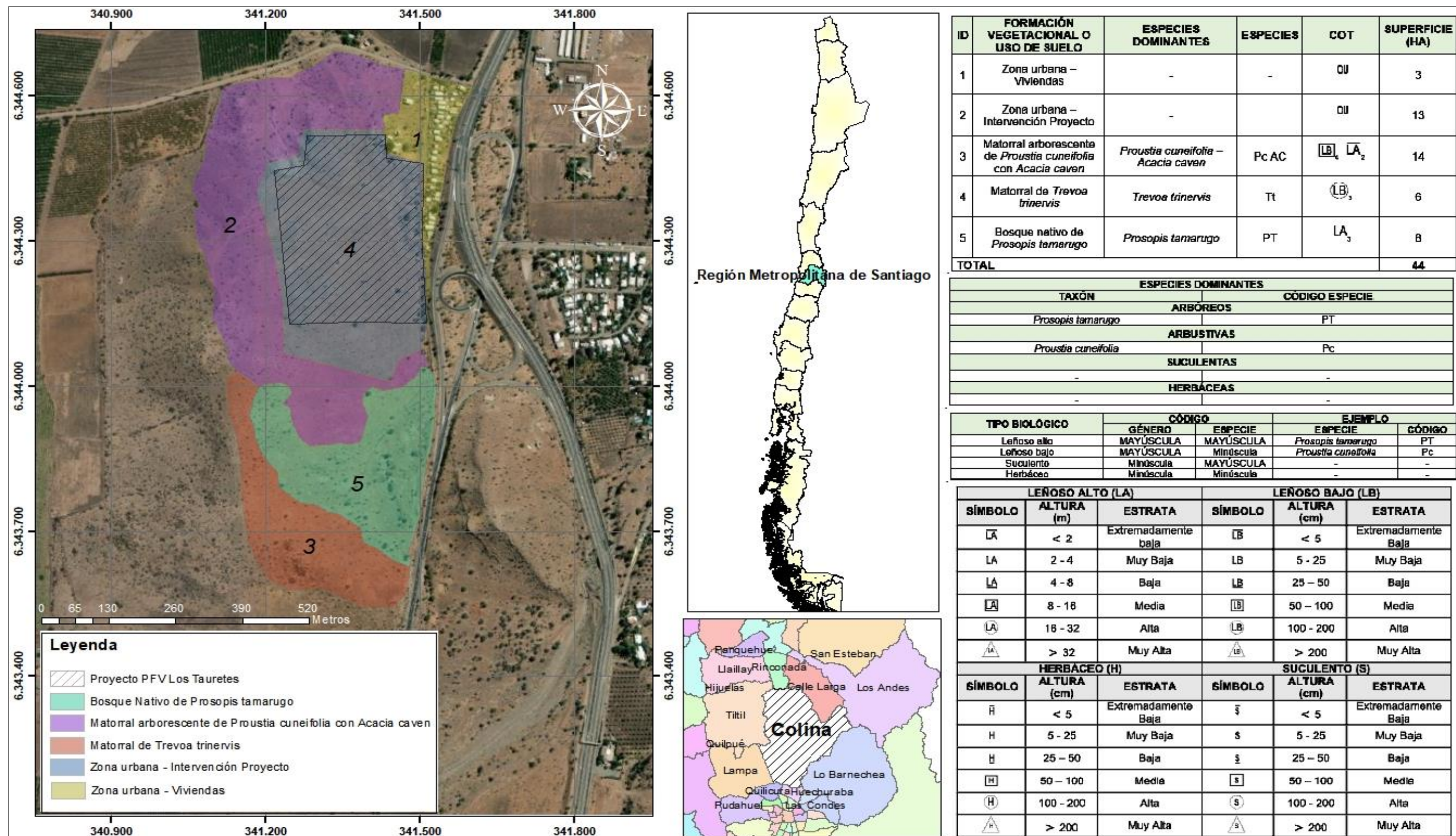
De acuerdo a la información obtenida, se observa que el ambiente predominante en el área de influencia corresponde a la clasificación de Zona urbana, especificada como Intervención del Proyecto, ya que el polígono definido como intervención directa, se encuentra altamente intervenido por obras y partes del Parque fotovoltaico, con remanentes escasos de vegetación en el lugar.

Con respecto a las formaciones vegetacionales fuera del área de influencia, en donde no se proyecta la intervención directa del Proyecto, se registra con mayor superficie la formación de Matorral arborescente de *Proustia cuneifolia* con *Acacia caven*, y una unidad de Bosque nativo de preservación de *Prosopis tamarugo*.

Con esta información también es posible precisar que en el área de influencia del Proyecto no existen formaciones reguladas por la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

En la siguiente figura se observa la distribución de las formaciones identificadas.

Figura 1-3: Carta de Ocupación de Tierras



FUENTE: FNC, 2022

Las características de los diferentes ambientes y formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia se describen a continuación.

1.5.2.1 Zona urbana

El presente uso de suelo por las condiciones registradas en el lugar, se subdivide en dos diferentes usos. El primero de ellos corresponde a un uso destinado para viviendas, presente en el entorno próximo del Proyecto, fuera del área de influencia, y el segundo, corresponde al área de influencia como tal, definido por las obras y partes del Proyecto PF Ampliación Tauretes.

La zona destinada para viviendas presenta una superficie equivalente a 3 ha, en cambio, la superficie ya intervenida por el Proyecto asciende a 13 ha, entre las cuales, gran parte de ella se constituye de oficinas y paneles fotovoltaicos, con una parte destinada para acumulación del material removido por causa de las instalaciones realizadas. Entre las zonas limítrofes y superficies ya preparadas para la instalación de paneles, se encuentran de forma aislada individuos de *Prosopis chilensis*.

Figura 1-4: Zona urbana – Viviendas



FUENTE: FNC, 2022

Figura 1-5: Zona urbana – Instalaciones Proyecto Parque Fotovoltaico Ampliación Taurete



FUENTE: FNC, 2022

A continuación, se describen los ambientes naturales presentes en el entorno próximo al Proyecto, fuera del área de influencia. Los ambientes identificados de esta forma corresponden a una superficie total de 28 ha, en donde, la formación con mayor representatividad es Matorral arborescente de *Proustia cuneifolia* con *Acacia caven* (14 ha), seguido por Bosque nativo de preservación de *Prosopis chilensis* con 8 hectáreas, concluyendo con Matorral de *Trevoa trinervis* con 6 hectáreas.

A continuación, se describe con mayor detalle cada formación:

1.5.2.2 Matorral arborescente de *Proustia cuneifolia* con *Acacia caven*

Esta formación corresponde a una fase intermedia entre el Matorral y el Bosque. Las condiciones ambientales son más favorables que en el caso del Matorral típico de la zona, por lo que algunas especies arbustivas alcanzan un mayor desarrollo en altura, las que, junto a algunos individuos de hábito arbóreo, conforman una estrata arborescente con coberturas entre 10 y 50%.

El estrato arbustivo prepondera por sobre el arbóreo, con coberturas que varían desde 10 hasta 100%. Bajo los estratos leñosos puede desarrollarse una pradera u observar algunos ejemplares de especies suculentas, con coberturas inferiores al 5%. Entre las especies acompañantes de esta formación se encuentra *Trichocereus chiloensis*, *Adesmia* sp., *Vulpia megalura*, *Plantago hispidula*, *Bromus berterianus* y *Helenium aromaticum*.

Como especies arbóreas acompañantes, se encuentran también de forma aislada en la formación, las especies *Prosopis chilensis* y *Porlieria chilensis*, ambas en categoría de conservación “Vulnerable”, según lo estipulado en el DS 13/2013 MMA y DS 51/2008 MINSEGPRES respectivamente. No presentan cobertura arbórea igual o superior al 10% según la definición propuesta en la Ley N°20.283, por lo que, no se catalogan como unidades de bosque nativo o bosque nativo de preservación. Es importante destacar que

las especies presentes en esta formación se encuentran fuera del área de influencia del Proyecto, por lo que no presentarán intervención alguna.

Figura 1-6: Matorral arborescente de *Proustia cuneifolia* con *Acacia caven*



FUENTE: FNC, 2022

1.5.2.3 Matorral de *Trevoa trinervis*

Formación vegetal con fisonomía de matorral (formación leñosa baja, con predominancia de arbustos). El componente arbóreo se encuentra muy poco representado o es inexistente (menos de 10% de cobertura), y por lo general, bajo el dosel arbustivo se encuentra una estrata herbácea formada por gramíneas, con densidades que van de rala a densas dependiendo del sector y de la cantidad de luz que llega al piso del matorral.

Esta formación se encuentra dominada principalmente por la especie *Trevoa trinervis*, acompañada por la especie arbustiva *Proustia cuneifolia* con individuos aislados de *Acacia caven*, en el estrato herbáceo se registra *Vulpia megalura*, *Plantago hispidula*, *Bromus berterianus* y *Helenium aromticum*.

Presenta una cobertura clara, que varía entre 25%- 50%, ubicada principalmente en terrenos planos y laderas con pendientes inferiores al 30% (de ligeramente inclinado a ligeramente escarpado).

Figura 1-7: Matorral de *Trevoa trinervis*



FUENTE: FNC, 2022

1.5.2.4 Bosque nativo de *Prosopis chilensis*

La presente formación vegetal se desarrolla principalmente desde la definición de bosque nativo expuesta en la Ley N°20.283, la cual hace referencia a “*Un bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar*”, complementado con la definición técnica de bosque, la cual menciona como requisito presentar una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Con respecto a esta formación en particular, por la presencia de la especie *Prosopis chilensis* en mayor densidad, cumple la definición de Bosque Nativo de Preservación. Dicha unidad no se encuentra dentro del área de influencia del Proyecto, por lo que no presenta alteración alguna por causa de este.

Figura 1-8: Bosque nativo de *Prosopis chilensis*



FUENTE: FNC, 2022

1.5.3 Flora del área de influencia

Por medio de la campaña de terreno, se obtiene como resultado la presencia de 16 especies de flora vascular, cuyas características taxonómicas se observan en la siguiente tabla.

Tabla 1-9.: Catálogo taxonómico flora en el área de influencia

N°	ESPECIES PROYECTO	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	D.S. N° 68
1	<i>Acacia caven</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Arbóreo	Nativa	-	X
2	<i>Adesmia arborea</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	Arbustivo	Endémica	-	-
3	<i>Baccharis linearis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Arbustivo	Endémica	-	X
4	<i>Bromus berterianus</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Herbáceo	Nativa	-	-
5	<i>Bromus hordeaceus</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Herbáceo	Introducida	-	-
6	<i>Cardionema romossisima</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Caardionema	Herbáceo	Introducida	-	-
7	<i>Helenium aromaticum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Helenium	Herbáceo	Introducida	-	-
8	<i>Olea europaea</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	Olea	Arbustivo	Introducida	-	-
9	<i>Plantago hispidula</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Herbáceo	Nativa	-	-
10	<i>Prosopis chilensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Prosopis	Arbustivo	Nativa	Vulnerable DS n°13/2013 MMA	X
11	<i>Proustia cuneifolia</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	Arbustivo	Endémica	-	-
12	<i>Porlieria chilensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	Porlieria	Arbóreo	Endémica	Vulnerable D.S. n°51/2008 MINSEGPRES	X
13	<i>Tristerix corymbosus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	Arbustivo - parásita	Nativa	-	-
14	<i>Trevoa trinervis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Trevoa	Arbustivo	Nativa	-	-
15	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Trichocereus	Suculenta	Endémica	Casi amenazada DS n°41/2011 MMA	X
16	<i>Vulpia myorus</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	Herbáceo	Introducida	-	-

FUENTE: FNC, 2022

De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de influencia del Proyecto alcanza un total de 16 especies, en donde, la taxonomía de la diversidad florística, está definida por la división Magnoliophyta, la cual se divide en las clases taxonómicas de Magnoliopsidas y Liliopsidas, con un registro de 13 y 3 especies respectivamente.

En la clase Liliopsida la familia representativa corresponde a Poaceae con el total de las especies. En la clase Magnoliopsida las familias más características corresponden a Asteraceae con 3 especies, al igual que la familia Fabaceae.

Tabla 1-10: Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
Liliopsida	1	2	3
Magnoliopsida	9	13	13
TOTAL	10	15	16

FUENTE: FNC, 2022

1.5.3.1 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetacional existente se define principalmente por el tipo herbáceo y arbustivo con 6 especies, seguido por 3 especies del tipo arbóreo, luego del tipo suculentas con 1 especie. En la tabla de a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Tabla 1-11: Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL EN ÁREA DE ESTUDIO (%)
Arbóreo	3	18,7
Arbustivo	6	37,5
Herbáceo	6	37,5
Suculenta	1	6,3
TOTAL	16	100

FUENTE: FNC, 2022

1.5.3.2 Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, la flora vascular está compuesta por un 68,7% de especies nativas y endémicas, dando cuenta del estado actual respecto del grado de

naturalidad de los ecosistemas existentes en el área de influencia y estudio. En lo que respecta a las especies nativas se registraron 6 especies, los que representa un equivalente al 37,5%, para el caso de las especies endémicas, se registraron 5 especies que representan el 31,2%. Finalmente, para las especies alóctonas o introducidas, se registraron 5 especies, equivalente a 31,2%. En la Tabla a continuación se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo.

Tabla 1-12: Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE DE ESPECIES (%)
Endémica	5	31,2
Nativa	6	37,5
Alóctona	5	31,2
TOTAL	16	100

FUENTE: FNC, 2022

Con respecto al origen y hábito de crecimiento, los resultados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1-13. Origen y hábito de crecimiento de la flora del área de influencia y estudio

ORIGEN	ÁRBOL	ARBUSTO	HIERBA	SUCULENTO	TOTAL
Endémica	1	3	-	1	5
Nativa	2	2	2	-	6
Introducida	-	1	4	-	5
TOTAL	3	6	6	1	16

FUENTE: FNC, 2022

Los resultados indican que existe un mayor porcentaje de especies de origen nativo correspondiente al 37,5% (6 registros) y que el hábito de crecimiento dominante corresponde a hierba y arbusto con un 37,5% (6 registros cada uno).

1.5.3.3 Estados de conservación

La revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles, permiten determinar que se registraron 3 especies en categoría de conservación, una presente en el área de influencia del Proyecto y las restantes registradas en el entorno próximo de las instalaciones.

Tanto *Prosopis chilensis* y *Porlieria chilensis* se encuentran bajo la categoría de amenaza “Vulnerable”, registrando un total de 7 individuos de *Prosopis chilensis* dentro del área de influencia, de un total de 25 registros en el área de estudio, además, se registraron 10 individuos de *Porlieria chilensis* fuera del área de influencia. En el caso de *Trichocereus chiloensis*, se registran numerosos individuos aislados en la ladera recorrida.

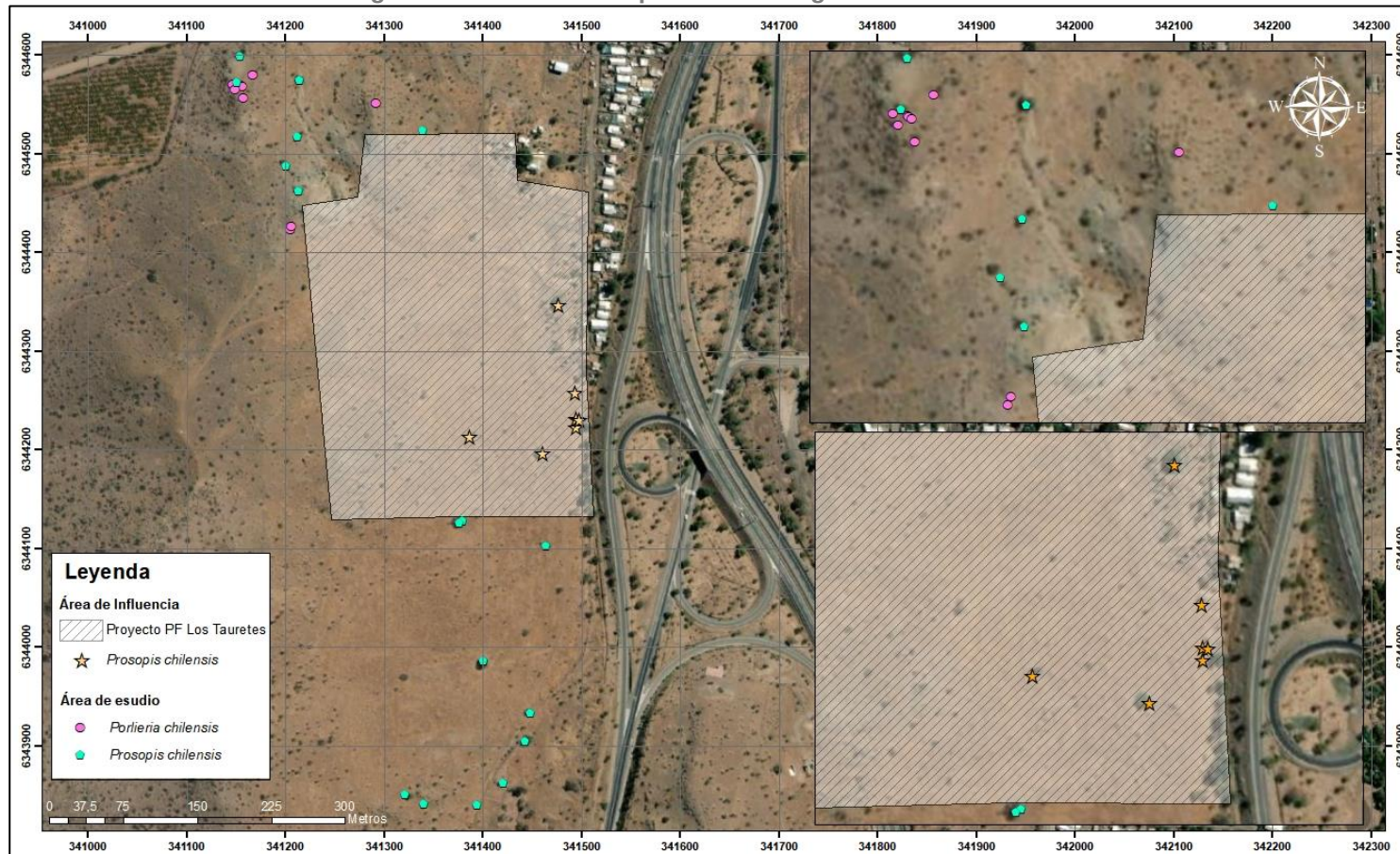
Tabla 1-14:. Especie clasificada en categoría de conservación registradas

N°	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	NORMATIVA
1	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Arbóreo	Vulnerable	D.S. n°13/2013 MMA
2	<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán	Arbóreo	Vulnerable	D.S. n°51/2008 MINSEGPRES
3	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Cactácea	Casi amenazada	D.S. n°41/2011 MMA

FUENTE: FNC, 2022

Las especies *Porlieria chilensis*, *Trichocereus chiloensis* y los individuos restantes de *Prosopis chilensis*, se encuentran fuera de la superficie destinada para la instalación de la planta fotovoltaica, siendo registradas en el entorno próximo de éste en un margen de distancia recorrida de 0 a 300 metros, establecido desde el límite del polígono destinado para la intervención. En la siguiente figura se puede observar la ubicación de las especies en categoría de amenaza registradas.

Figura 1-9: Ubicación especies en categoría de conservación



FUENTE: FNC, 2022

Con respecto a los 7 individuos de *Prosopis chilensis* detectados en el área de influencia, el estado fitosanitario oscila de regular a bueno, en donde los individuos mayoritariamente presentan crecimiento monofustal, estado adulto (con presencia de flores y fruto), una altura promedio de 2 a 4 metros, con cobertura de copa entre los 3 a 6 metros.

Figura 1-10:.. Fotografías de *Prosopis chilensis* en el área de influencia del Proyecto



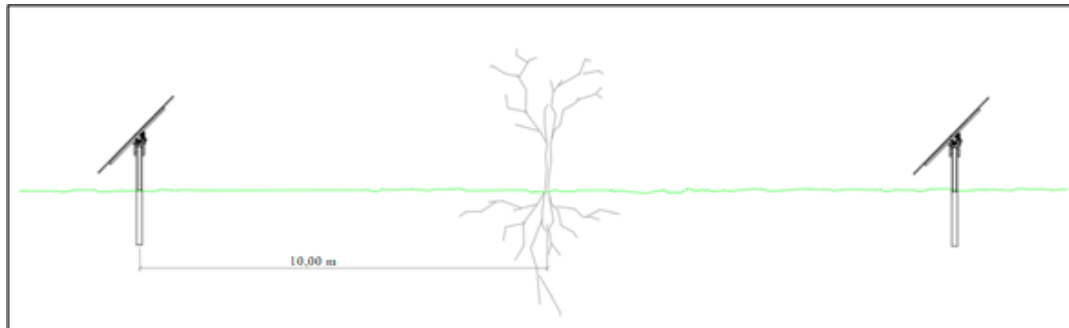
FUENTE: FNC, 2022

Ante los hallazgos registrados de esta especie, se establece una distancia de protección para cada individuo, la cual evalúa parámetros como el crecimiento radicular y la proyección de la copa, con el fin de que la continuidad del Proyecto no provoque la muerte o imposibilite el desarrollo natural y reproducción de *Prosopis chilensis*.

El sistema radicular de esta especie se caracteriza por presentar una arquitectura radicular dimórfica, es decir, su sistema le permite obtener tanto agua superficial como subterránea, alcanzando una extensión superficial de raíces secundarias de hasta un metro de largo con una raíz pivotante de hasta 60 metros de profundidad. Además, la altura de los árboles de estas especies, en condiciones óptimas, oscilan entre los dos y seis metros de altura, dato considerado en la evaluación de afección al rendimiento por proyección de sombra.

Por lo que, en función de los párrafos precedentes, la implementación de la medida de manejo apunta a la instalación asociada a los pilotes, los cuales cumplirán la distancia establecida de 10 metros de radio, para que el crecimiento de las raíces no sea limitado por dicha obra, ni altere la propagación y regeneración, permitiendo un continuo desarrollo de los individuos a través de los soportes de los paneles.

Figura 1-11:. Esquema referencial medida de manejo.



FUENTE: FNC, 2022

Con respecto a la parte aérea de los individuos, durante la etapa de construcción del parque fotovoltaico, se establecerá un cerco perimetral con malla Raschel, con el fin de protegerlos de la polución generada por los procesos constructivos, facilitando también la observación de estas áreas entre las obras. Tras finalizado el proceso de construcción, se realizará un primer monitoreo en el lugar, para evaluar posibles alteraciones y/o efectos sobre el proceso natural de *Prosopis chilensis*, acción que se repetirá pasado un año.

1.5.4 Análisis de singularidades ambientales

Respecto a las singularidades ambientales, se detalla el análisis de cada criterio mencionado por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), respecto al levantamiento de información en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 1-15:. Análisis de Singularidades Ambientales

N°	SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANALISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional, a pesar de ello se registraron 7 individuos aislados de la especie <i>Prosopis chilensis</i> .
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
6	Presencia de bosque nativo de preservación	En el área de influencia no se definieron formaciones de bosque nativo de preservación, sin embargo, a una distancia de 100 metros, se registra una unidad de BNP de <i>Prosopis tamarugo</i> , la cual no presenta intervención.

N°	SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registra la presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	En el área de influencia se encuentra la siguiente especie presente en el Decreto 68/2009: <i>Prosopis chilensis</i>, además, protegida por el D.S. n° 13/2013 MMA, bajo la categoría de conservación "Vulnerable". En el entorno próximo a este, fuera del área de influencia, las especies <i>Acacia caven</i>, <i>Baccharis linearis</i>, <i>Prosopis chilensis</i>, <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i> son parte del Decreto supremo n° 68/2009. Entre estas especies, <i>Prosopis chilensis</i> se encuentra protegida bajo el D.S. n°13/2013 MMA, <i>Porlieria chilensis</i> bajo el D.S. n°51/2008 MINSEGPRES, ambas en categoría de conservación "Vulnerable", y <i>Trichocereus chiloensis</i> bajo el D.S. n°41/2011 MMA, en categoría de conservación "Casi amenazada".
9	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia se registraron las especies endémicas <i>Adesmia arborea</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i> .
10	Presencia de especies en categoría CITES	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registra la presencia de especies en categoría CITES.
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registran especies con localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12	Presencia de especies de distribución restringida	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registran especies de distribución restringida.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registran especies con localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	De acuerdo a los antecedentes presentados, la actividad no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registraron características de longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

N°	SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.	De acuerdo a los antecedentes presentados, se registraron 3 especies clasificadas en categorías de conservación, correspondientes a: • <i>Prosopis chilensis</i>, categoría de conservación “Vulnerable” bajo el DS n°13/2013 MMA. • <i>Porlieria chilensis</i>, categoría de conservación “Vulnerable” bajo el D.S. n°51/2008 MINSEGPRES. • <i>Trichocereus chiloensis</i>, en categoría de conservación “Casi amenazada”. bajo el D.S. n°41/2011 MMA. De las 3 especies registradas, solo <i>Prosopis chiloensis</i> se encuentra dentro del área de influencia del Proyecto, tras lo cual, se implementará un buffer de protección de 10 metros en cada registro, con el fin de preservar a los individuos, considerando la continuidad de la especie, su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies y las especies acompañantes asociadas.
21	Otras singularidades	De acuerdo a los antecedentes presentados, no se registraron otras singularidades.

FUENTE: FNC, 2022

1.6 Conclusiones

En el área de estudio se detectaron cuatro usos de suelo, correspondientes a Zona urbana, subdividida en el área de intervención del Proyecto (13 ha) y viviendas (3 ha), Matorral arborescente de *Proustia cuneifolia* con *Acacia caven* (14 ha), Matorral de *Trevoa trinervis* (6 ha) y Bosque nativo de *Prosopis chilensis* (8 ha). El área de influencia se encuentra representada por el uso Zona urbana – Intervención del Proyecto, la cual se encuentra con un alto grado de avance con respecto a la implementación de sus obras y partes. Los usos de suelo restantes se encuentran en el entorno del Proyecto, no presentando ningún tipo de alteración.

En total se registró la presencia de 16 especies en toda el área recorrida, con 4 especies dentro del área de influencia, destacándose entre ellas la especie arbórea *Prosopis chilensis*, actualmente en categoría de amenaza “Vulnerable”.

Con respecto al origen geográfico, 5 especies son de origen endémico, 6 de origen nativo y las cinco (5) restantes corresponden a especies alóctonas o introducidas registradas en el área recorrida alrededor del Proyecto.

En relación al muestreo realizado en terreno, en total se realizaron (18) parcelas de 500 m², en las cuales se identificaron y cuantificaron todos los individuos presentes, midiendo su correspondiente cobertura de copas, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

De las especies registradas tanto en el área de estudio como en el área de influencia, para los 7 registros de *Prosopis chilensis* en el área de intervención, se establecerá una distancia óptima de 10 m para la instalación de los pilotes, a objeto de no afectar el crecimiento radicular de individuos de estas especies. Se considerará también para la evaluación la proyección de sombra según la altura de los árboles, utilizando como referente a *Prosopis chilensis*, individuo que alcanza alturas entre los 2 a 6 m en condiciones óptimas, pero con presencia real en terreno de individuos que no superan los 4 m, situación por la cual, el buffer de 10 metros asignado contiene la proyección de sombra de estos registros.

La parte aérea de los individuos, durante la etapa de construcción será protegida por un cerco perimetral realizado con malla Raschel, con el fin de resguardar estas especies de la polución generada por los procesos constructivos, facilitando también la observación de estas áreas entre las obras.

Tras finalizado el proceso de construcción, se realizará un primer monitoreo en el lugar, para evaluar posibles alteraciones y/o efectos sobre el proceso natural de *Prosopis chilensis*.

Por otra parte, en el área de estudio se registraron cinco especies presentes en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, correspondientes a *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Prosopis chilensis*, *Porlieria chilensis* y *Trichocereus chiloensis*, de las cuales, solo *Prosopis chilensis* se encuentra en el área de influencia del Proyecto, sin constitución de una formación xerofítica.

Con respecto a la unidad de Bosque Nativo de Preservación registrada en el área de estudio, y la presencia de individuos de *Porlieria chilensis* y *Trichocereus chiloensis*, el Proyecto no alterará de ninguna forma dichas especies al encontrarse fuera de su área de influencia. Se destaca la importancia de estas especies en el lugar, para promover su protección.

En base a los antecedentes recopilados en el área de influencia del Proyecto, no se requiere la aplicación de algún permiso ambiental.

1.7 Referencias

1.7.1 Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES, 2013. "Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país". 41 pp.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ESPINOSA, J. GALLEGUILLO, R. 2008. Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad Región de Tarapacá. Santiago, Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Bótanica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea: <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

1.7.2 Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa

nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD.N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.